4. Cho $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tuần hoàn chu kỳ 2π, khả tích trên mỗi chu kỳ. Chứng minh các khẳng định sau.

   (i) Nếu $f \in C^k(\mathbb{R}), k \in \mathbb{N}$, thì

   $$\lim_{n\to\infty} n^k(|a_n| + |b_n|) = 0.$$

   (ii) Nếu có $k \in \mathbb{Z}_+$ và $M > 0$ sao cho

   $$n^{k+2}(|a_n| + |b_n|) \leq M, \forall n,$$

   thì $f \in C^k(\mathbb{R}.)$

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 6.1.1.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(i) Tích phân từng phần k lần, các hạng biên mất vì tuần hoàn; hệ số phức $\widehat{f}(n) = (in)^{-k}\widehat{f^{(k)}}(n)$. Bổ đề Riemann–Lebesgue cho $\widehat{f^{(k)}}(n) \to 0$, nên $n^k(|a_n| + |b_n|) \to 0$. (ii) Giả thiết cho các chuỗi đạo hàm đến cấp k được chặn bởi $M\sum n^{-2}$. Vì vậy tổng Fourier có đại diện $g \in C^k$, và $f = g$ hầu khắp nơi do tính duy nhất hệ số Fourier. Đề chỉ giả thiết f khả tích nên không thể kết luận $f \in C^k$ tại mọi điểm: sửa một giá trị của g không đổi bất kỳ hệ số nào nhưng có thể phá liên tục. Kết luận nguyên văn cần thêm giả thiết f liên tục, hoặc hiểu f như lớp tương đương hầu khắp nơi.